

Listen und Dataframes

Listen

1. Erzeugen Sie eine Liste `L` mit vier Elementen und öffnen Sie sie mit `View(L)` im VSCode Interactive Viewer.
 - a) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `L[1]` und `L[[1]]`.
 - b) Geben Sie an, was `length(L)` zurückgibt.
 - c) Erläutern Sie die Bedeutung von `L$Student` und nennen Sie die Voraussetzung, unter der diese Syntax funktioniert.
 - d) Erzeugen Sie eine neue Liste, indem Sie das erste und dritte Element von `L` kombinieren.
2. Erstellen Sie eine Liste mit drei Elementen: einem Vektor mit den Zahlen 3, 4 und 5, der Funktion `sum`, und einem einelementigen Vektor `"Blauwal"`. Wenden Sie die Funktion im zweiten Listenelement auf die Zahlen des ersten Listenelements an und geben Sie das Ergebnis aus.
3. Kopieren Sie den zweiten Wert des Vektors aus der Liste (d.h. die Zahl 4) durch Indizierung und geben Sie diesen Wert aus.
4. Erstellen Sie eine verschachtelte Liste, deren äußere Liste zwei Elemente enthält. Das erste Element soll selbst eine Liste mit zwei Zahlenwerten sein. Greifen Sie auf den zweiten Wert der inneren Liste zu und geben Sie ihn aus.

Dataframes

5. Erzeugen Sie einen Dataframe `D` mit mindestens drei Spalten und drei Zeilen. Öffnen Sie ihn mit `View(D)` im VSCode Interactive Viewer.
 - a) Geben Sie an, was `rownames(D)` und `colnames(D)` zurückgeben.
 - b) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `D[1]`, `D[[1]]` und `D[,1]`.
 - c) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `D[1]` und `D[1,1]`.
 - d) Wählen Sie die erste und dritte Spalte des Dataframes aus und speichern Sie das Ergebnis in einem neuen Dataframe.
6. Erstellen Sie einen Dataframe mit drei Zeilen und drei Spalten, wobei jede Spalte einen unterschiedlichen Datentyp aufweist (z.B. `numeric`, `character`, `logical`). Vergeben Sie aussagekräftige Spaltenbezeichnungen und geben Sie den Dataframe aus.

7. Manipulieren Sie eine Spalte Ihres Dataframes mithilfe des \$-Operators (z.B. durch Multiplikation aller Werte mit 2 oder durch Änderung einzelner Werte) und geben Sie den veränderten Dataframe aus.
8. Fügen Sie Ihrem Dataframe eine neue Spalte hinzu, die sich aus Berechnungen mit bestehenden Spalten ergibt, und geben Sie den erweiterten Dataframe aus.